

LAPORAN PRATIKUM

STRUKTUR DATA

“Pratikum Pekan 2”

Disusun Oleh:

Rafikhul Ramadhan

2511533012

Dosen Pengampu : Dr. Wahyudi, S.T, M.T.

Asisten Praktikum : Muhammad Galis Avero



DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
UNIVERSITAS ANDALAS

2025

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktikum mata kuliah Struktur Data ini dengan baik dan tepat waktu.

Laporan praktikum ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan tugas akademik, sekaligus sebagai sarana untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap konsep-konsep dasar dalam struktur data. Melalui praktikum ini, saya mempelajari berbagai materi penting seperti penggunaan array, stack, queue, linked list, serta bagaimana mengimplementasikannya dalam bahasa pemrograman. Selain itu, kegiatan praktikum juga melatih kemampuan berpikir logis, sistematis, dan terstruktur dalam menyelesaikan permasalahan.

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih terdapat berbagai kekurangan, baik dari segi penulisan maupun isi. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan di masa yang akan datang.

Pada kesempatan ini, saya juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada dosen pengampu, asisten praktikum, serta teman-teman yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan bantuan selama proses praktikum hingga penyusunan laporan ini.

Akhir kata, semoga laporan praktikum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya, serta bagi para pembaca pada umumnya. Penulis berharap laporan ini juga dapat digunakan sebagai referensi dalam memahami materi praktikum, baik pada mata kuliah Struktur Data maupun praktikum lainnya.

.

Padang, 19 April 2026

Rafikhul Ramadhan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan.....	1
1.3 Manfaat.....	1
BAB II PEMBAHASAN.....	2
2.1 Langkah Kerja.....	2
2.2 ArrayList1_2511533012.java	2
2.3 Mahasiswa_2511533012.java	2
2.4 MahasiswaDriver_2511533012.java	2
2.5 DaftarKata_2511533012.java	2
2.6 DaftarKataDriver_2511533012.java	2
BAB III KESIMPULAN.....	4
3.1 Ringkasan	4
3.2 Kesimpulan	4
DAFTAR PUSTAKA	5

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era perkembangan teknologi saat ini, pemahaman mengenai dasar-dasar pemrograman menjadi hal yang sangat penting, khususnya dalam bidang ilmu komputer. Praktikum pada pekan ke-2 ini berfokus pada pengenalan konsep dasar pemrograman seperti penggunaan variabel, tipe data, serta struktur kontrol sederhana. Dengan memahami konsep tersebut, mahasiswa diharapkan mampu menyusun logika program secara sistematis dan terstruktur. Praktikum ini juga bertujuan untuk melatih kemampuan dalam mengimplementasikan teori yang telah dipelajari ke dalam bentuk program sederhana.

1.2 Tujuan

Tujuan dari praktikum pekan ke-2 adalah untuk memahami konsep dasar pemrograman, mengenal struktur penulisan program, serta mampu mengimplementasikan penggunaan variabel, tipe data, dan operasi dasar dalam sebuah program.

1.3 Manfaat

Manfaat dari praktikum ini adalah mahasiswa dapat memahami dasar-dasar pemrograman dengan lebih baik, meningkatkan kemampuan berpikir logis, serta mampu membuat program sederhana sebagai dasar untuk pembelajaran yang lebih lanjut.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Langkah Kerja

Tahapan yang dilakukan dalam pratikum ini adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan aplikasi IDE (seperti Eclipse atau IntelliJ IDEA) atau menggunakan text editor yang mendukung bahasa Java.
2. Membuat sebuah project baru dengan nama **pekan2**.
3. Menambahkan tiga buah file Java, yaitu Mahasiswa_2511533012.java, MahasiswaDriver_2511533012.java, ArrayList1_2511533012.java, DaftarKata_2511533012.java dan DaftarKataDriver_2511533012.java.
4. Menuliskan kode program sesuai dengan instruksi yang diberikan pada masing-masing file.
5. Melakukan proses kompilasi menggunakan *Java compiler* agar program dapat dijalankan.
6. Menjalankan program untuk mengamati hasil keluaran sesuai dengan logika yang dibuat.
7. Mengevaluasi hasil eksekusi pada *console* serta menarik kesimpulan dari setiap percobaan yang dilakukan.

2.2 ArrayList1_2511533012.java

2.3 Mahasiswa_2511533012.java

2.4 MahasiswaDriver_2511533012.java

2.5 DaftarKata_2511533012.java

2.6 DaftarKataDriver_2511533012.java

```
package Pekan2_2511533012;

public class DaftarKataDriver_2511533012 {

    public static void main(String[] args) {
```

```

// TODO Auto-generated method stub
DaftarKata_2511533012 al = new DaftarKata_2511533012();

al.tambah_2511533012("Kami");
al.tambah_2511533012("Informatika");

al.tambahPada_2511533012(1, "Mahasiswa");

System.out.println("Awal   : " + al);

al.ubahElemen_2511533012(1, "Departmen");
System.out.println("Setelah Ubah: " + al);

String terhapus = al.hapusElemen_2511533012(0);
System.out.println("Terhapus   : " + terhapus);
System.out.println("Setelah Hapus : " + al);

System.out.println("Iterasi");
al.iterasiCetak_2511533012();
System.out.println();

}
}

```

Output dan Analisis dari semua syntax (2.5. DaftarKata_2511533012)

DaftarKataDriver_2511533012:

```

Awal      : [Kami, Mahasiswa, Informatika]
Setelah Ubah: [Kami, Departmen, Informatika]
Terhapus: Kami
Setelah Hapus : [Departmen, Informatika]
Iterasi
Departmen
Informatika |

```

Analisis

Program ini digunakan untuk menguji class DaftarKata. Program melakukan beberapa operasi seperti menambah data, menyisipkan data, mengubah isi, dan menghapus data. Selain itu, program juga menampilkan isi sebelum dan sesudah perubahan serta melakukan iterasi untuk mencetak seluruh data. **Program ini berfungsi sebagai simulasi penggunaan class utama.**

BAB III

KESIMPULAN

3.1 Ringkasan

Pada praktikum pekan ke-2, mahasiswa mempelajari penggunaan struktur data **ArrayList** dalam bahasa pemrograman Java serta penerapan konsep dasar **pemrograman berorientasi objek (OOP)**. Praktikum ini mencakup pembuatan beberapa program, seperti pengolahan data sederhana menggunakan ArrayList, pengelolaan daftar kata, serta aplikasi pengelolaan data mahasiswa berbasis menu.

Melalui program-program tersebut, mahasiswa mempraktikkan berbagai operasi dasar seperti menambah, menyisipkan, mengubah, menghapus, dan menampilkan data. Selain itu, mahasiswa juga memahami penggunaan class sebagai representasi objek serta pemisahan antara class utama dan class driver dalam sebuah program.

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan praktikum yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan **ArrayList** sangat membantu dalam pengelolaan data yang bersifat dinamis. Selain itu, penerapan konsep **pemrograman berorientasi objek** mempermudah dalam penyusunan program yang lebih terstruktur dan mudah dikembangkan.

Dengan praktikum ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar pengolahan data dalam Java serta mampu mengimplementasikannya dalam berbagai kasus sederhana sebagai bekal untuk materi yang lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Oracle, "The Java Tutorials," 2023. [Online]. Available: <https://docs.oracle.com/javase/tutorial/>.
- [2] H. M. Deitel dan P. J. Deitel, Java: How to Program, 10th ed. Boston: Pearson, 2015

Tugas Pratikum

1. Musik_2511533012.java

```
package Pekan2_2511533012;

public class Musik_2511533012 {
    private String judul_3012;
    private String penyanyi_3012;
    private int durasi_3012;

    // Constructor
    public Musik_2511533012(String judul, String penyanyi, int
durasi) {
        this.judul_3012 = judul;
        this.penyanyi_3012 = penyanyi;
        this.durasi_3012 = durasi;
    }

    // Getter
    public String getJudul() {
        return judul_3012;
    }

    public String getPenyanyi() {
        return penyanyi_3012;
    }

    public int getDurasi() {
        return durasi_3012;
    }

    // Setter
    public void setJudul(String judul) {
        this.judul_3012 = judul;
    }

    public void setPenyanyi(String penyanyi) {
        this.penyanyi_3012 = penyanyi;
    }

    public void setDurasi(int durasi) {
        this.durasi_3012 = durasi;
    }
}
```

2. Playlist_2511533012.java

```
package Pekan2_2511533012;

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class Playlist_2511533012 {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner input = new Scanner(System.in);
        ArrayList<Musik_2511533012> playlist = new ArrayList<>();

        int pilihan;

        do {
            System.out.println("\n=== Playlist Musik NIM: 2511533012
===");

            System.out.println("1. Tambah Lagu");
            System.out.println("2. Lihat Playlist");
            System.out.println("3. Hapus Lagu");
            System.out.println("4. Cek Jumlah Lagu");
            System.out.println("5. Keluar");
            System.out.print("Pilihan: ");
            pilihan = input.nextInt();
            input.nextLine();

            switch (pilihan) {
                case 1:
                    System.out.print("Masukkan Judul: ");
                    String judul = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Penyanyi: ");
                    String penyanyi = input.nextLine();
                    System.out.print("Masukkan Durasi: ");
                    int durasi = input.nextInt();

                    playlist.add(new Musik_2511533012(judul, penyanyi,
durasi));

                    System.out.println("Data berhasil ditambahkan!");
                    break;

                case 2:
                    for (int i = 0; i < playlist.size(); i++) {
                        Musik_2511533012 m = playlist.get(i);
                        System.out.println((i+1) + ". " + m.getJudul()
+
                        " - " + m.getPenyanyi() + " (" + m.getDurasi()
+ " detik)");
                    }
                    break;

                case 3:
```

```

        System.out.print("Masukkan nomor lagu yang ingin
dihapus: ");

        int index = input.nextInt();
        if (index > 0 && index <= playlist.size()) {
            playlist.remove(index - 1);
            System.out.println("Lagu berhasil dihapus!");
        } else {
            System.out.println("Index tidak valid!");
        }
        break;

        case 4:
            System.out.println("Jumlah lagu: " +
playlist.size());
            break;
        }
    } while (pilihan != 5);
}

```

3. Output dan Penjelasan Syntax

Output :

```

=== Playlist Musik NIM: 2511533012 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 1
Masukkan Judul: jane
Masukkan Penyanyi: The Long Faces
Masukkan Durasi: 187
Data berhasil ditambahkan!

=== Playlist Musik NIM: 2511533012 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 2
1. jane - The Long Faces (187 detik)

=== Playlist Musik NIM: 2511533012 ===
1. Tambah Lagu
2. Lihat Playlist
3. Hapus Lagu
4. Cek Jumlah Lagu
5. Keluar
Pilihan: 4
Jumlah lagu: 1

=== Playlist Musik NIM: 2511533012 ===
1. Tambah Lagu

```

Penjelasan:

Pada pekan ini, program menggunakan **ArrayList** dari Java untuk menyimpan data lagu secara dinamis. ArrayList memungkinkan data bertambah dan berkurang tanpa harus menentukan ukuran di awal seperti array biasa. Di dalam program, dibuat sebuah kelas ADT bernama Musik yang berisi atribut seperti judul, penyanyi, dan durasi. Constructor digunakan untuk menginisialisasi nilai awal saat objek dibuat, sedangkan method getter berfungsi untuk mengambil nilai atribut dan setter untuk mengubahnya. Pada kelas driver, ArrayList digunakan untuk menampung objek-objek lagu, kemudian dibuat menu interaktif seperti tambah lagu menggunakan method add(), menampilkan playlist menggunakan perulangan dan get(), menghapus lagu dengan remove() berdasarkan indeks, serta mengecek jumlah lagu menggunakan size(). Dengan demikian, konsep utama yang dipelajari adalah bagaimana mengelola kumpulan objek menggunakan struktur data dinamis.